

Lista 2

Zadanie 1. Przedstaw wektor $\vec{W}$ jako kombinację liniową podanych wektorów $\vec{V}_1, \dots, \vec{V}_k$ (lub uzasadnij, że to niemożliwe), nad ciałem $\mathbb{R}$:

1. $\vec{W} = (1, 5)$, $\vec{V}_1 = (1, 1)$, $\vec{V}_2 = (2, 0)$.
2. $\vec{W} = (5, 10, 11)$, $\vec{V}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{V}_2 = (0, 3, 2)$, $\vec{V}_3 = (1, 1, 1)$.
3. $\vec{W} = (5, 10, 11)$, $\vec{V}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{V}_2 = (0, 3, 2)$, $\vec{V}_3 = (1, 8, 7)$.
4. $\vec{W} = (4, 17, 18)$, $\vec{V}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{V}_2 = (0, 3, 2)$, $\vec{V}_3 = (3, 9, 11)$.

Zadanie 2. Niech $\mathbb{V}$, przestrzeń liniowa nad ciałem $\mathbb{F}$, $U = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ będzie układem wektorów z $\mathbb{V}$, zaś $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ ciąg skalarów, takich że $\alpha_1 \neq 0$. Pokaż, że

$$\text{LIN} \left(\left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_k \right\} \right) = \text{LIN} (\{v_1, v_2, \dots, v_k\}).$$

Zadanie 3. Pokaż równoważność następujących warunków (dla $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} \subseteq \mathbb{V}$):

1. Układ B jest liniowo niezależny.
2. Wektor $\vec{0}$ ma dokładnie jedno przedstawienie w postaci kombinacji liniowej wektorów ze zbioru B .
3. Pewien wektor z $\text{LIN}(B)$ ma dokładnie jedno przedstawienie w postaci kombinacji liniowej wektorów ze zbioru B .
4. Każdy wektor z $\text{LIN}(B)$ ma najwyżej jedno przedstawienie w postaci kombinacji liniowej wektorów z B .

Zaneguj powyższe warunki, aby uzyskać charakteryzację zbiorów liniowo zależnych.

Zadanie 4. Rozważamy przestrzeń nad $\mathbb{R}$. Niech $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ będą liniowo niezależne. Dla jakich wartości $\alpha \in \mathbb{R}$ układy wektorów

- $\{\alpha \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \alpha \vec{v}_2\}$
- $\{\vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3, \vec{v}_3 + \vec{v}_4, \dots, \vec{v}_{n-1} + \vec{v}_n, \vec{v}_n + \alpha \vec{v}_1\}$

są liniowo niezależne?

Zadanie 5. Czy następujące układy wektorów są liniowo niezależne (nad $\mathbb{R}$)? Rozszerz ich (dowolny) maksymalny podzbiór niezależny do bazy.

1. $(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, 1)$;
2. $(0, 1, 2), (1, 1, 1), (1, 1, 1)$;
3. $(1, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 1), (0, 2, 1, 1), (0, 0, 1, 1)$;
4. $(1, 0, 1, 0), (0, 2, 0, 2), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)$.

Zadanie 6. Rozpatrzmy ponownie przestrzeń liniową z Zadania 11 z Listy 1, tj. na zbiorze podzbiorów 2^M skończonego zbioru M określamy operacje:

$$U + U' := U \Delta U', \quad 1 \cdot U = U, \quad 0 \cdot U = \emptyset,$$

gdzie Δ oznacza różnicę symetryczną.

Podaj (naturalną) bazę tej przestrzeni liniowej. Czy potrafisz naturalnie zinterpretować izomorfizm zadany przez wyrażanie w tej bazie?

Zadanie 7. Niech $\mathbb{V}$ będzie przestrzenią liniową, skończenie wymiarową a $A \subseteq \mathbb{V}$: układem liniowo niezależnym, $|A| = |\mathbb{V}|$, gdzie B jest pewną bazą $\mathbb{V}$.

Pokaż, że A też jest bazą.

Wskazówka: Spróbuj rozszerzyć A o kolejne wektory z B ustalonej bazy. Co możesz powiedzieć o końcowym zbiorze?

Zadanie 8. Niech $\mathbb{V}$ będzie przestrzenią skończenie wymiarową. Pokaż, że:

- Każdy niezależny układ wektorów $A \subseteq \mathbb{V}$ można rozszerzyć do bazy $\mathbb{V}$.

Wskazówka: Indukcja w dół po mocy A .

- Z każdego układu wektorów $A \subseteq \mathbb{V}$ można wybrać bazę przestrzeni $\text{LIN}(A)$.

Zalecane jest skorzystanie z Lematu Steinitza.

Zadanie 9. Wyraż w bazie $B = \{(1, 2, 3); (0, 1, 2); (0, 0, 1)\}$ wektory

- $(1, 0, 0)$
- $(0, 1, 0)$
- $(0, 0, 1)$
- $(7, 3, 2)$

Zadanie 10. Niech $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$ będą skończenie wymiarowymi przestrzeniami liniowymi. Pokaż, że $\mathbb{V} = \mathbb{W}$ lub $\dim(\mathbb{V}) > \dim(\mathbb{W})$.

Zadanie 11 (* Nie liczy się do podstawy.). *Uwaga: w tym zadaniu nie można korzystać z twierdzenia o równoliczności baz ani z lematu o wymianie.*

Używając eliminacji Gaußa udowodnij następujące twierdzenie:

Jeśli $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_k\}$ jest bazą przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$, to zbiór liczący $k + 1$ wektorów jest liniowo zależny.

W tym celu wyraż wektory $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{k+1}$ w bazie B i przeprowadź na tej reprezentacji eliminację Gaußa.

Wynioskuj z tego twierdzenia, że każde dwie bazy przestrzeni skończenie wymiarowej są równoliczne.